Минобрнауки России
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Д. В. Никитов

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Аналитический расчёт 5
3.2. Переходные и импульсные характеристики 7
Импульсные характеристики 8
3.3. Численная проверка и выводы по звеньям 9
3.4. Влияние K и постоянной T 10
3.5. Влияние T_1 и консервативный предел 11
Консервативный предел и итоговые выводы 12
4. Исходный код 13
5. Источники 14

1. Постановка задачи

Построить переходные функции $h(t)$ и функции веса $w(t)$ для 11 звеньев из методички [1]. Сравнить аналитические и численные отклики.

Вариант: $K = 3.5$, $T = 1.2$, $T_1 = 1.4$, $T_2 = 1.8$.

Для звена №5 требуется $T_1 \geq 2T_2$. В исходном варианте $T_1 = 1.4 < 2T_2 = 3.6$, поэтому для этого звена взято $T_{1a} = 4.0$. Для звена №6 $T_1 = 1.4$.

В дополнительной части исследовать влияние K, T и T_1.

2. Используемые средства

Расчёты выполнены в MATLAB R2025a. Для обратного преобразования Лапласа использован Symbolic Math Toolbox, для моделирования откликов использован Control System Toolbox.

3. Решение

3.1. Аналитический расчёт

Для единичной ступени $u(t)$ и импульса $\delta(t)$ имеем $U_{\text{step}}(s) = 1/s$ и $U_{\text{impulse}}(s) = 1$ [2]. При нулевых начальных условиях $Y(s) = W(s)U(s)$, поэтому из [3, 4] получаем $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\frac{W(s)}{s}\}$, $w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$.

У идеального дифференцирующего звена №2 $W(s) = Ks$. Для ступени $\frac{W(s)}{s} = K$, поэтому $h(t) = K\delta(t)$. Для импульса обратное преобразование Ks даёт $w(t) = K\delta'(t)$. Здесь $\delta(t)$ обозначает единичный импульс в нуле, а $\delta'(t)$ обозначает его производную. При $t > 0$ оба отклика равны нулю.

В таблице регулярные части заданы для $t \geq 0$ с правым значением в нуле. Обозначим $E = \exp(-t/T)$. Полюса звена №5: $p_{1,2} = \frac{-T_{1a} \pm \sqrt{T_{1a}^2 - 4T_2^2}}{2T_2^2}$.

$H_5 = 1 + \frac{p_2\exp(p_1 t) - p_1\exp(p_2 t)}{p_1 - p_2}$, $G_5 = \frac{\exp(p_1 t) - \exp(p_2 t)}{T_2^2(p_1 - p_2)}$.

Для звена №6 $\zeta = \frac{T_1}{2T_2}$, $\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2}$, $\omega_d = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{T_2}$. $H_6 = 1 - \exp(-\alpha t)[\cos(\omega_d t) + (\frac{\alpha}{\omega_d})\sin(\omega_d t)]$, $G_6 = \frac{\exp(-\alpha t)\sin(\omega_d t)}{T_2^2 \omega_d}$.

Таблица 1. Передаточные функции и аналитические отклики

№ / звено	$W(s)$	$h(t)$	$w(t)$
1. Интегрирующее	$\frac{K}{s}$	Kt	K
2. Идеальное дифференцирующее	Ks	$K\delta(t)$	$K\delta'(t)$
3. Усилительное	K	K	$K\delta(t)$
4. Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{Ts+1}$	$K(1-E)$	$\frac{K}{T}E$
5. Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_{1a}s + 1}$	KH_5	KG_5
6. Колебательное	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	KH_6	KG_6
7. Консервативное	$\frac{K}{Ts^2+1}$	$K[1-\cos(\frac{t}{\sqrt{T}})]$	$\frac{K}{\sqrt{T}}\sin(\frac{t}{\sqrt{T}})$
8. Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(Ts+1)}$	$K[t-T(1-E)]$	$K(1-E)$
9. Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$	$\frac{K}{T}E$	$\frac{K}{T}\delta(t)-\frac{K}{T^2}E$
10. Форсирующее	$K(Ts+1)$	$K+KT\delta(t)$	$K\delta(t)+KT\delta'(t)$
11. Изодромное	$\frac{K(Ts+1)}{s}$	$K(t+T)$	$K+KT\delta(t)$

У №5 дискриминант равен 3.04, полюса -0.348216 и -0.886352 с^{-1}. У №6 полюса $-0.216049 \pm 0.511825i$ с^{-1}, $\zeta = 0.388889$, отклик колебательный.

3.2. Переходные и импульсные характеристики

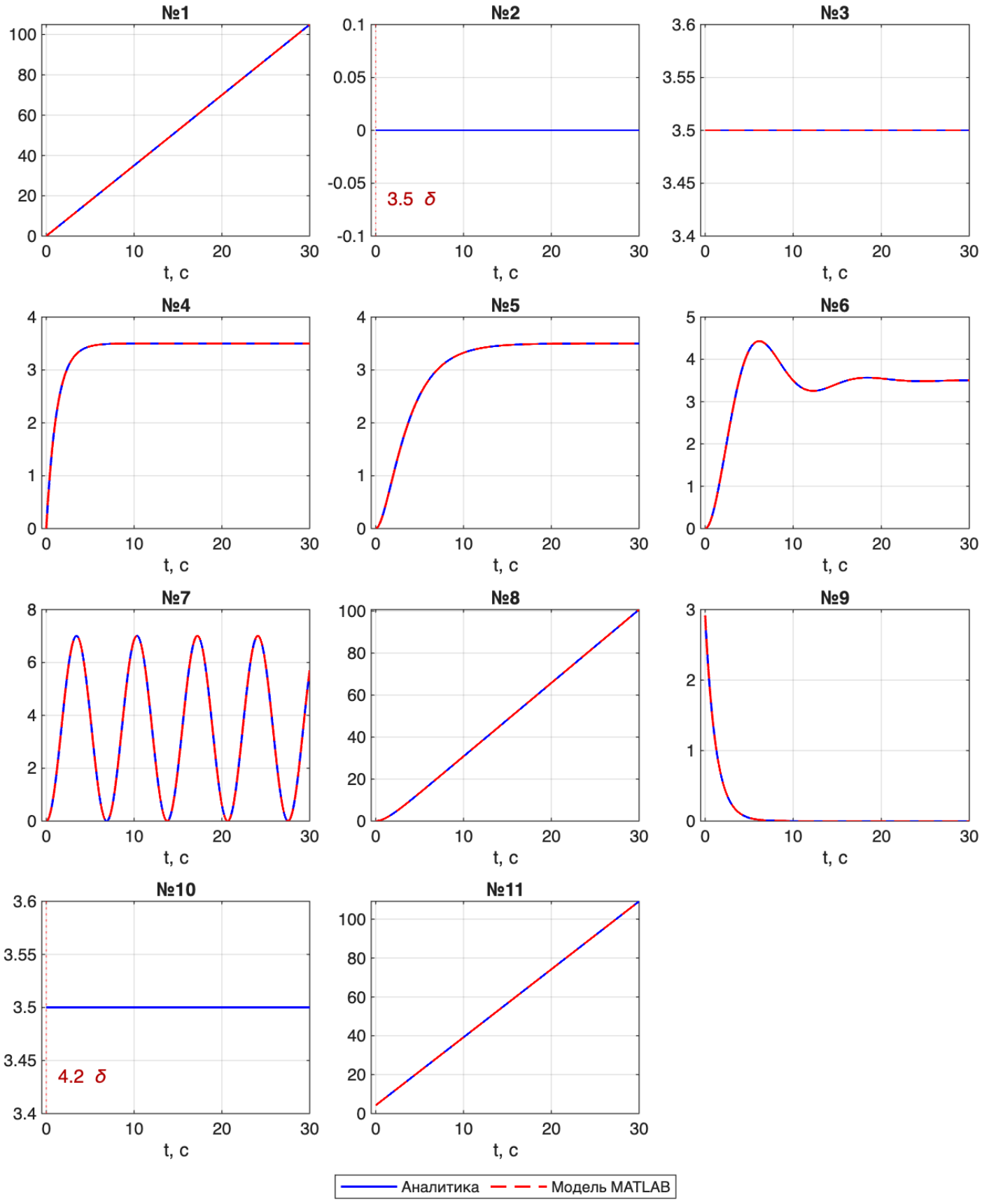


Рисунок 1. Переходные функции $\boldsymbol{h(t)}$ всех 11 звеньев. Красные отметки показывают импульсы в нуле.

Импульсные характеристики

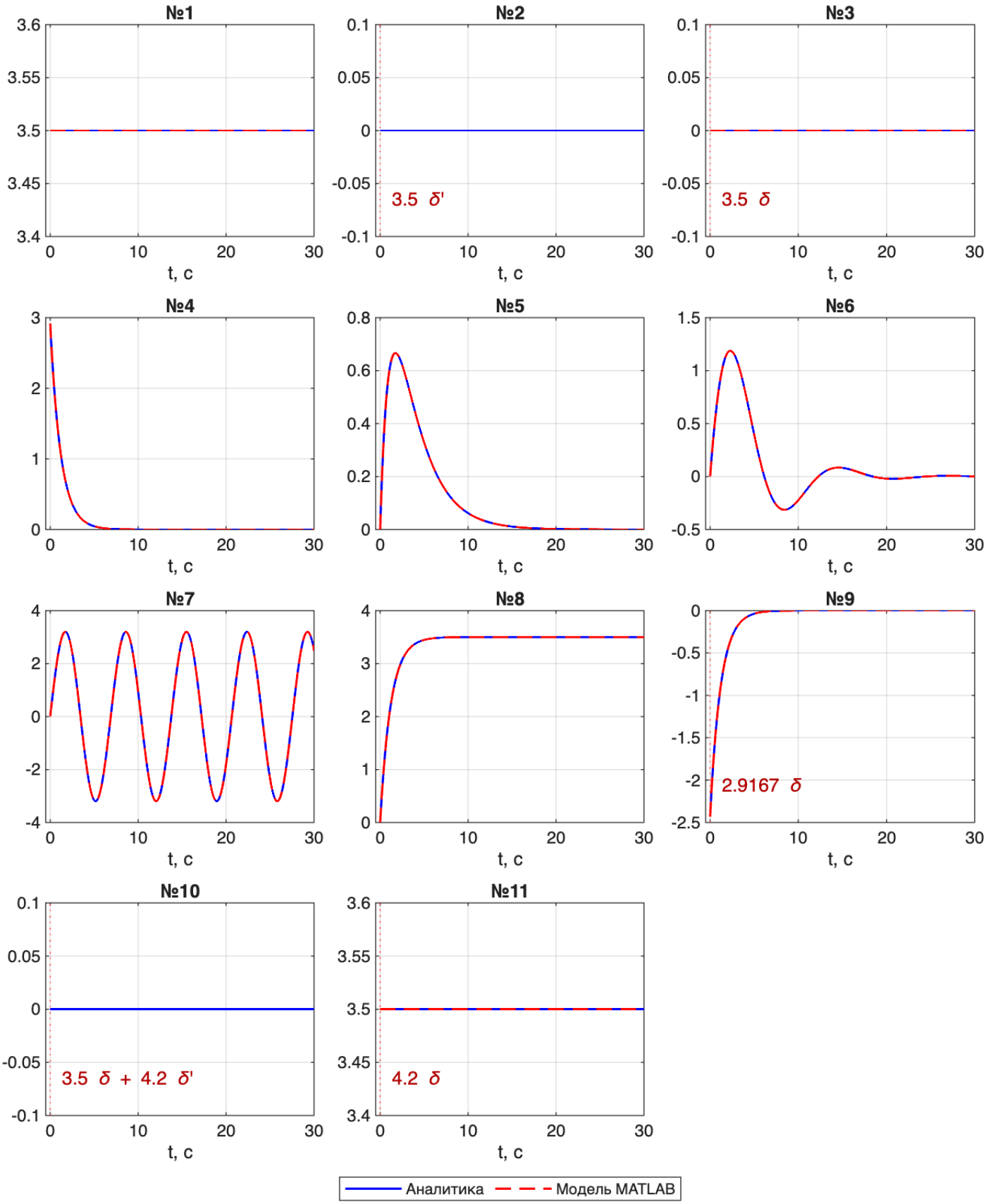


Рисунок 2. Функции веса $\boldsymbol{w(t)}$ всех 11 звеньев. Слагаемые с $\boldsymbol{\delta}$ и $\boldsymbol{\delta'}$ подписаны у графиков.

3.3. Численная проверка и выводы по звеньям

Для девяти звеньев сравнили аналитические кривые с результатами step и impulse на интервале от 0 до 30 с с шагом 0.005 с. Для №2 и №10 численная проверка пропущена: степень числителя выше степени знаменателя. Наибольшее расхождение $9.351 \cdot 10^{-12}$ при допуске 10^{-8}.

Таблица 2. Расхождения между аналитикой и численной моделью

№	$\max\|\Delta h\|$	$\max\|\Delta w\|$	№	$\max\|\Delta h\|$	$\max\|\Delta w\|$
1	$5.898 \cdot 10^{-12}$	$4.441 \cdot 10^{-16}$	7	$9.685 \cdot 10^{-13}$	$8.016 \cdot 10^{-13}$
2	-	-	8	$9.351 \cdot 10^{-12}$	$3.109 \cdot 10^{-14}$
3	0	0	9	$7.453 \cdot 10^{-15}$	$4.663 \cdot 10^{-15}$
4	$8.882 \cdot 10^{-15}$	$5.551 \cdot 10^{-15}$	10	-	-
5	$4.174 \cdot 10^{-14}$	$1.199 \cdot 10^{-14}$	11	$5.898 \cdot 10^{-12}$	$4.441 \cdot 10^{-16}$
6	$1.323 \cdot 10^{-13}$	$2.598 \cdot 10^{-14}$			

№1. Ступень даёт линейный рост с наклоном K. После импульса выход сохраняет уровень K.

№2. Отклики целиком состоят из $K\delta(t)$ и $K\delta'(t)$. На $t > 0$ их регулярные части нулевые.

№3. Усилитель мгновенно воспроизводит вход, умноженный на K.

№4. $h(t)$ монотонно приближается к K, а $w(t)$ экспоненциально затухает от K/T.

№5. Переходная характеристика $h(t)$ монотонно растёт до K. Две постоянные времени в сумме дают T_{1a}, а их произведение равно T_2^2. Рост T_{1a} при постоянном T_2 замедляет выход на уровень K. При росте T_2 постоянные времени сближаются и совпадают при $T_{1a} = 2T_2$. При $T_{1a} < 2T_2$ появляются колебания.

№6. Комплексные полюса дают затухающие колебания, $w(t)$ меняет знак.

№7. $h(t)$ колеблется от 0 до $2K$ без затухания. Период равен $2\pi\sqrt{T}$.

№8. При увеличении T наклон $h(t)$ медленнее растёт от нуля к K. Весовая функция $w(t)$ тоже медленнее приближается к K.

№9. При увеличении T начальное значение $h(0+) = K/T$ снижается, а спад замедляется. У $w(t)$ коэффициент при $\delta(t)$ уменьшается, а отрицательная часть начинается ближе к нулю и затухает медленнее.

№10. При увеличении T растёт коэффициент KT при $\delta(t)$ в $h(t)$ и при $\delta'(t)$ в $w(t)$. При $t > 0$ сохраняются уровни $h(t) = K$ и $w(t) = 0$.

№11. При увеличении T растёт начальный скачок KT и прямая $h(t)$ смещается вверх с тем же наклоном K. В $w(t)$ растёт коэффициент при $\delta(t)$, а уровень при $t > 0$ равен K.

3.4. Влияние K и постоянной T

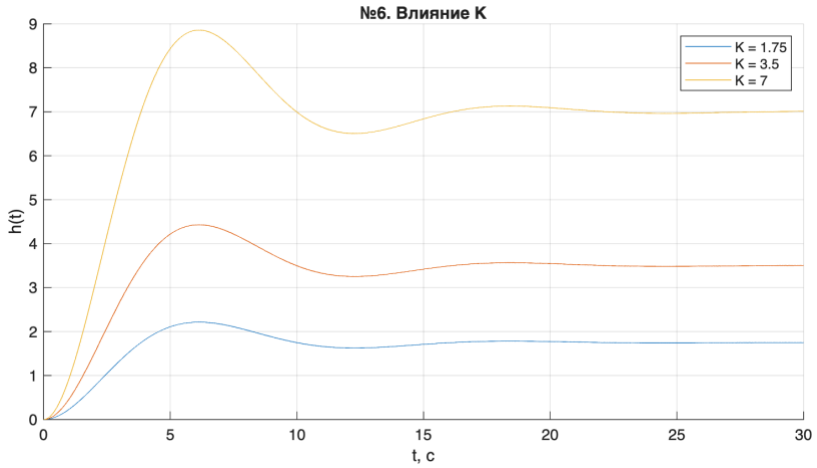


Рисунок 3. Переходные характеристики звена №6 при разных $\boldsymbol{K}$.

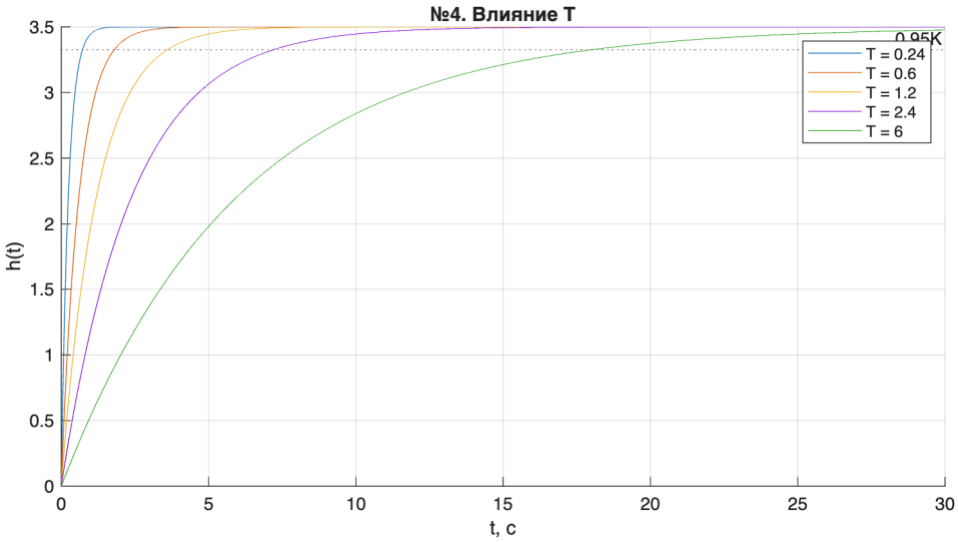


Рисунок 4. Переходные характеристики звена №4 при разных $\boldsymbol{T}$.

При большем T отклик медленнее приближается к K. Время достижения $0.95K$ равно $-T \cdot \ln(0.05)$. В таблице это значение сопоставлено с результатом stepinfo.

Таблица 3. Время достижения 95% при разных значениях T

T, с	t_{95} по stepinfo, с	$-T \cdot \ln(0.05)$, с
0.24	0.718984	0.718976
0.6	1.797445	1.797439
1.2	3.594879	3.594879
2.4	7.189758	7.189757
6	17.974394	17.974394

3.5. Влияние T_1 и консервативный предел

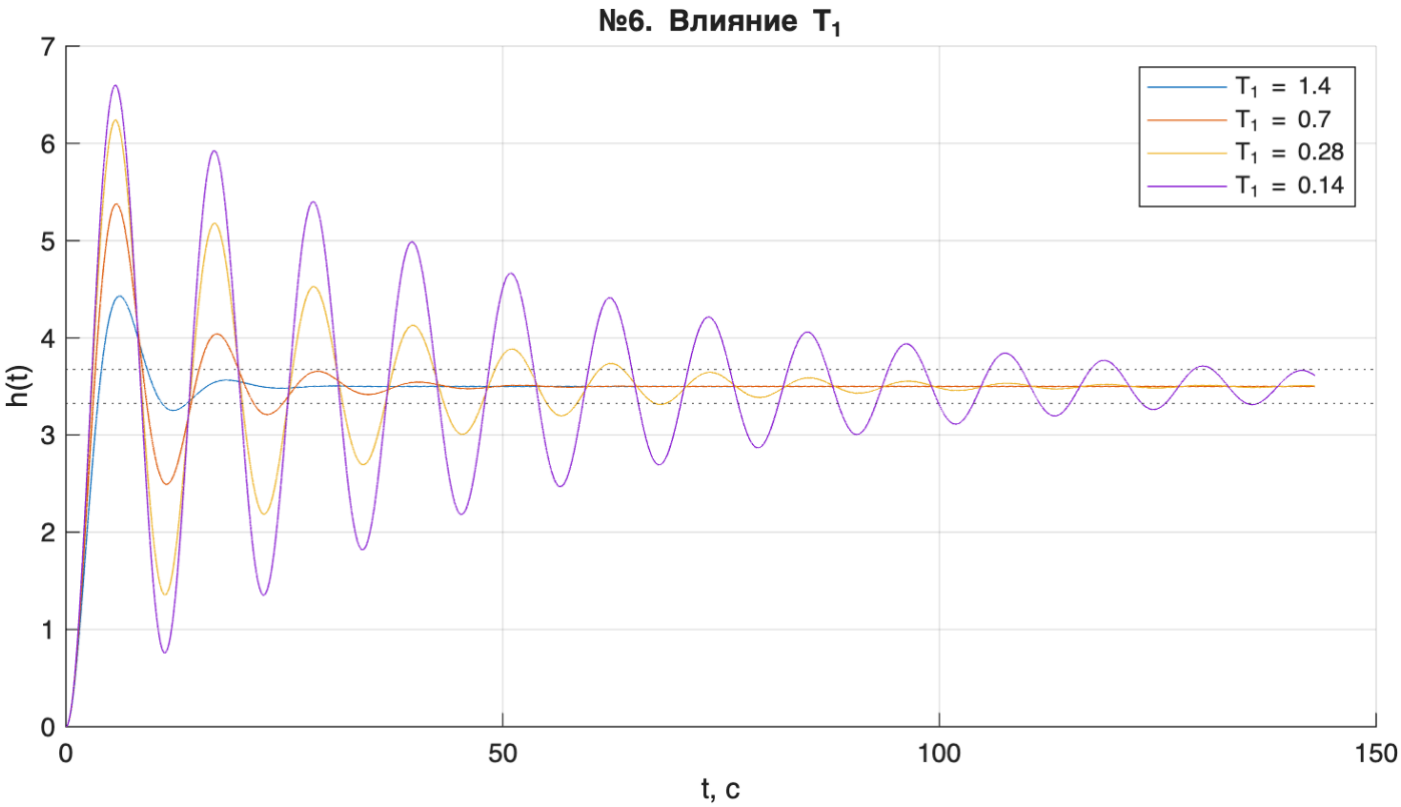


Рисунок 5. $\boldsymbol{h(t)}$ звена №6 при $\boldsymbol{K = 3.5}$ и $\boldsymbol{T_2 = 1.8}$. Пунктирные границы отмечают полосу $\boldsymbol{\pm 5\%}$.

Перерегулирование и время установления в полосе $\pm 5\%$ рассчитаны через stepinfo. По огибающей $\frac{\exp(-\alpha t)}{\sqrt{1-\zeta^2}}$ даже самый медленный отклик остаётся в полосе после 138,7 с.

Поэтому расчёт выполнен до 143 с.

Таблица 4. Перерегулирование и время установления при разных значениях T_1

T_1, с	ζ	σ, %	$t_{уст}$, с	$t_{огиб}$, с
1.4	0.388889	26.551	13.851	14.245
0.7	0.194444	53.647	24.833	27.910
0.28	0.077778	78.263	68.659	69.400
0.14	0.038889	88.491	136.447	138.695

При уменьшении T_1 демпфирование снижается, перерегулирование растёт с 26.55% до 88.49%, а время установления увеличивается с 13.851 до 136.447 с.

Консервативный предел и итоговые выводы

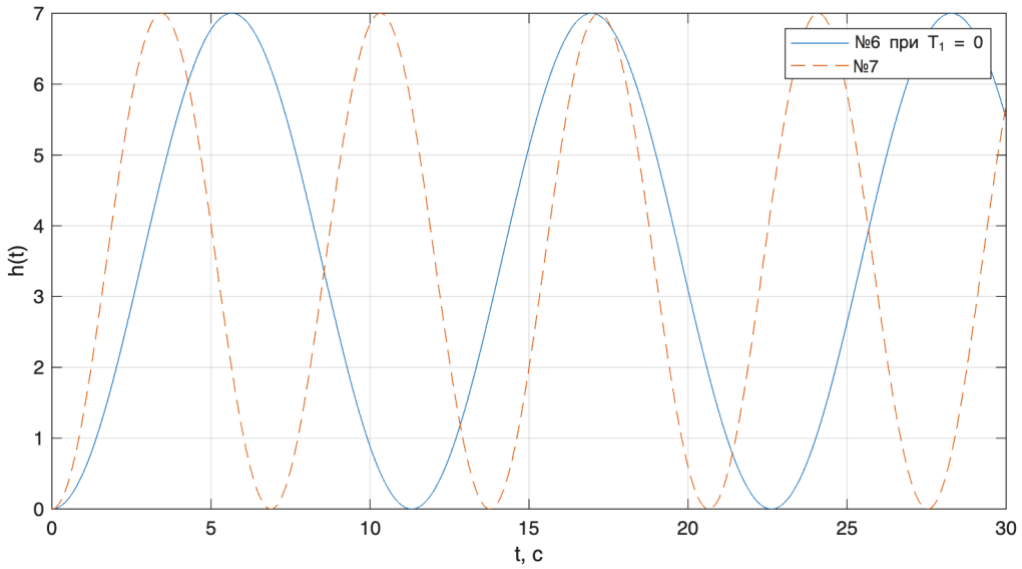


Рисунок 6. Переходные характеристики звена №6 при $\boldsymbol{T_1 = 0}$ и звена №7.

При $T_1 = 0$ для звена №6 получаем $W(s) = \frac{3.5}{3.24s^2+1}$, $h(t) = 3.5[1 - \cos(t/1.8)]$, $w(t) = \frac{3.5}{1.8}\sin(t/1.8)$. Отклик $h(t)$ колеблется между 0 и $2K$ без затухания. Частота $\omega = 0.555556$ рад/с, период 11.3097 с.

У №7 знаменатель $1.2s^2 + 1$. Частота $1/\sqrt{1.2} = 0.912871$ рад/с и период 6.8829 с отличаются от предела №6 из-за другого коэффициента при s^2.

Коэффициент K меняет масштаб отклика. С ростом T апериодическое звено реагирует медленнее, а при уменьшении T_1 колебания звена №6 затухают дольше.

4. Исходный код

Скрипт MATLAB L1.m приложен к отчёту.

5. Источники

1. Лабораторная работа №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». Методические указания, 2 с.
2. Жарко Е. И. «Основы теории управления». Лекция «ОТУ-01», 2026.
3. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 13-е изд., испр. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1986. 544 с.
4. Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. Санкт-Петербург, 2012. 186 с.